



AWS Storage Gateway

aws

© 2014 Amazon Web Services, Inc. ou suas filiais. Todos os direitos reservados.

1



Principal objetivo da lição

Você aprenderá a definir o AWS Storage Gateway, quais são seus principais conceitos e como ele funciona.



O que é o Storage Gateway?



AWS Storage
Gateway



- O Storage Gateway é um serviço de armazenamento híbrido que permite que as aplicações on-premises usem o armazenamento na nuvem AWS.
- Você pode usar o Storage Gateway para backup e arquivamento, recuperação de desastres (DR), processamento de dados na nuvem, armazenamento em níveis e migração.
- O Storage Gateway oferece suporte a interfaces de arquivo, volume e fita.

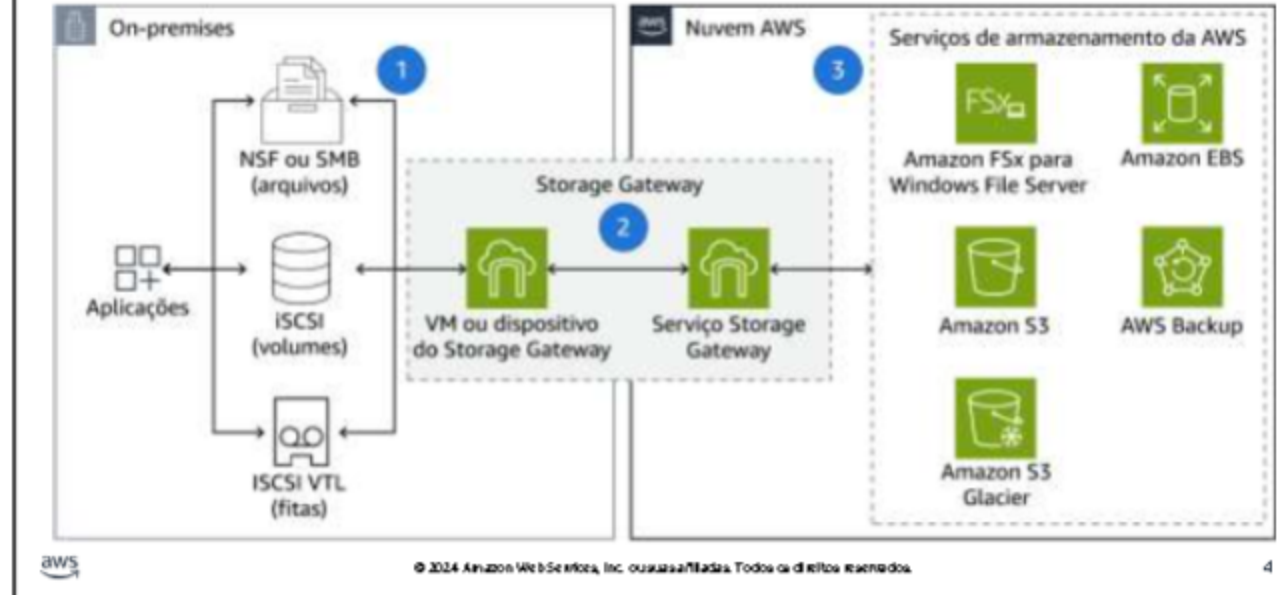
© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

3

O AWS Storage Gateway facilita a adoção on-premises do armazenamento da AWS. Ele preenche a lacuna entre a infraestrutura on-premises e os serviços de nuvem de uma aplicação. Por exemplo, suponha que uma aplicação precise permanecer on-premises por motivos de desempenho ou conformidade, ou por ser muito complexa para migrar totalmente para a nuvem. Nesse caso, você pode usar o Storage Gateway como uma ponte entre a aplicação e a nuvem.

Com o Storage Gateway, os usuários podem estender o armazenamento on-premises para a nuvem usando uma interface baseada em arquivo, volume ou fita.

Como funciona o Storage Gateway



Para usar o Storage Gateway, instale uma máquina virtual (VM) ou um dispositivo de hardware físico on-premises que conecta as aplicações ao armazenamento da AWS. Como ilustra o diagrama, esse componente permite que suas aplicações usem uma interface de arquivo, volume ou fita para acessar os serviços de armazenamento da AWS da seguinte forma:

1. Uma aplicação se conecta à VM ou ao dispositivo on-premises do Storage Gateway. A aplicação usa o protocolo Network File System (NFS) ou Server Message Block (SMB) para acessar arquivos, o protocolo Internal Small Computer Interface (iSCSI) para acessar volumes ou o protocolo de biblioteca de fitas virtuais (VTL) iSCSI para acessar fitas.
2. A VM ou o dispositivo on-premises do Storage Gateway se conecta ao componente de serviço gerenciado do Storage Gateway na AWS. Esse componente fornece armazenamento em cache transparente, transferência eficiente de dados e integração com os serviços de monitoramento e segurança da AWS.
3. O componente de serviço gerenciado do Storage Gateway conecta a aplicação ao tipo de armazenamento apropriado. Esses serviços de armazenamento da AWS consistem no Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) para arquivos e volumes, no Amazon FSx para Windows File Server para compartilhamentos de arquivos do Windows e no Amazon Simple Storage Service Glacier (Amazon S3 Glacier) para fitas virtuais. Observe que você pode usar o AWS Backup para programar e criar snapshots de volumes do Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

Recursos do Storage Gateway

O Storage Gateway inclui os seguintes recursos principais:

- Fornece armazenamento durável de dados on-premises na nuvem AWS
- Usa protocolos de armazenamento padrão
- Fornece armazenamento em cache totalmente gerenciado
- Transfere dados de forma otimizada e segura
- Pode ser implementado on-premises na forma de uma máquina virtual (VM) ou um dispositivo de hardware



Os principais recursos do Storage Gateway são os seguintes:

- **Armazenamento durável na nuvem AWS:** o Storage Gateway usa o Amazon S3 como o principal serviço para armazenamento de arquivo, armazenamento de volume e armazenamento de fita. Para armazenamento de compartimentos de arquivos do Windows, ele usa o FSx para Windows File Server.
- **Protocolos de armazenamento padrão:** o Storage Gateway se conecta de forma transparente a aplicações locais de produção ou backup com NFS, SMB, iSCSI ou iSCSI-VTL, o que permite adotar o armazenamento na nuvem AWS sem a necessidade de modificar as aplicações.
- **Cache totalmente gerenciado:** o dispositivo de gateway local do Storage Gateway mantém um cache de dados gravados ou lidos recentemente para que as aplicações possam acessar com baixa latência dados armazenados de forma resiliente na AWS.
- **Transferência de dados otimizada e segura:** o Storage Gateway fornece uploads seguros de dados alterados e downloads seguros dos dados solicitados, criptografando os dados em trânsito usando SSL. O Storage Gateway gera proteção completa para os dados do cliente, desde o Storage Gateway na rede empresarial até os dados que residem na AWS. O Storage Gateway também inclui um mecanismo de transferência de dados altamente otimizado, com gerenciamento da largura de banda, resiliência de rede automatizada e transferência de dados eficiente.
- **Implementação de hardware ou software:** o Storage Gateway pode ser implantado no ambiente on-premises na forma de uma VM ou como um dispositivo de hardware físico. Como uma VM, você pode implantá-lo no VMware Elastic Sky X integrado (ESXi), no Microsoft Hyper-V ou na máquina virtual baseada em Kernel (KVM) do Linux. Como solução de hardware, o Storage Gateway Hardware Appliance tem o software do Storage Gateway pré-instalado. O Storage

- Pode ser implementado on-premises na forma de uma máquina virtual (VM) ou um dispositivo de hardware



Os principais recursos do Storage Gateway são os seguintes:

- **Armazenamento durável na nuvem AWS:** o Storage Gateway usa o Amazon S3 como o principal serviço para armazenamento de arquivo, armazenamento de volume e armazenamento de fita. Para armazenamento de compartilhamentos de arquivos do Windows, ele usa o FSx para Windows File Server.
- **Protocolos de armazenamento padrão:** o Storage Gateway se conecta de forma transparente a aplicações locais de produção ou backup com NFS, SMB, iSCSI ou iSCSI-VTL, o que permite adotar o armazenamento na nuvem AWS sem a necessidade de modificar as aplicações.
- **Cache totalmente gerenciado:** o dispositivo de gateway local do Storage Gateway mantém um cache de dados gravados ou lidos recentemente para que as aplicações possam acessar com baixa latência dados armazenados de forma resiliente na AWS.
- **Transferência de dados otimizada e segura:** o Storage Gateway fornece uploads seguros de dados alterados e downloads seguros dos dados solicitados, criptografando os dados em trânsito usando SSL. O Storage Gateway gera proteção completa para os dados do cliente, desde o Storage Gateway na rede empresarial até os dados que residem na AWS. O Storage Gateway também inclui um mecanismo de transferência de dados altamente otimizado, com gerenciamento da largura de banda, resiliência de rede automatizada e transferência de dados eficiente.
- **Implementação de hardware ou software:** o Storage Gateway pode ser implantado no ambiente on-premises na forma de uma VM ou como um dispositivo de hardware físico. Como uma VM, você pode implantá-lo no VMware Elastic Sky X integrado (ESXi), no Microsoft Hyper-V ou na máquina virtual baseada em Kernel (KVM) do Linux. Como solução de hardware, o Storage Gateway Hardware Appliance tem o software do Storage Gateway pré-instalado. O Storage Gateway Hardware Appliance oferece uma experiência pronta para uso que não requer nenhuma infraestrutura adicional e com gerenciamento pelo Console de Gerenciamento da AWS ou pela API. Observe que você também pode implantar a VM do Storage Gateway na VMware Cloud na AWS ou como uma imagem de máquina da Amazon (AMI) na Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).



Tipos do Storage Gateway



O Gateway de Arquivos fornece armazenamento para arquivos, volumes e fitas virtuais na AWS por meio de quatro ofertas de tipo de gateway: Gateway de Arquivos do Amazon S3, Gateway de Arquivos do Amazon FSx, Gateway de Volumes e Gateway de Fitas. Cada tipo de gateway atende a uma finalidade específica, visa diferentes serviços de armazenamento da AWS e oferece suporte a diferentes protocolos de acesso aos dados.

O Gateway de Arquivos do S3 apresenta uma interface de arquivo que você pode usar para armazenar arquivos na forma de objetos no Amazon S3. Ele usa os protocolos de arquivo padrão do setor SMB e NFS. O gateway fornece acesso a objetos no Amazon S3 na forma de arquivos ou pontos de montagem de compartilhamento de arquivos.

O Gateway de Arquivos do FSx fornece acesso on-premises rápido e de baixa latência aos compartilhamentos de arquivos armazenados e gerenciados pelo serviço FSx para Windows File Server. Ele usa o protocolo SMB e oferece aos usuários compartilhamentos virtualmente ilimitados de arquivos do Windows na nuvem AWS. Observe que a cobertura do Gateway de Arquivos do FSx está fora do escopo desta lição.

O Gateway de Volumes apresenta volumes de armazenamento de bloco às aplicações usando o protocolo iSCSI. Você pode usar o Gateway de Volumes para criar volumes de armazenamento de

O Gateway de Arquivos fornece armazenamento para arquivos, volumes e fitas virtuais na AWS por meio de quatro ofertas de tipo de gateway: Gateway de Arquivos do Amazon S3, Gateway de Arquivos do Amazon FSx, Gateway de Volumes e Gateway de Fitas. Cada tipo de gateway atende a uma finalidade específica, visa diferentes serviços de armazenamento da AWS e oferece suporte a diferentes protocolos de acesso aos dados.

O Gateway de Arquivos do S3 apresenta uma interface de arquivo que você pode usar para armazenar arquivos na forma de objetos no Amazon S3. Ele usa os protocolos de arquivo padrão do setor SMB e NFS. O gateway fornece acesso a objetos no Amazon S3 na forma de arquivos ou pontos de montagem de compartilhamento de arquivos.

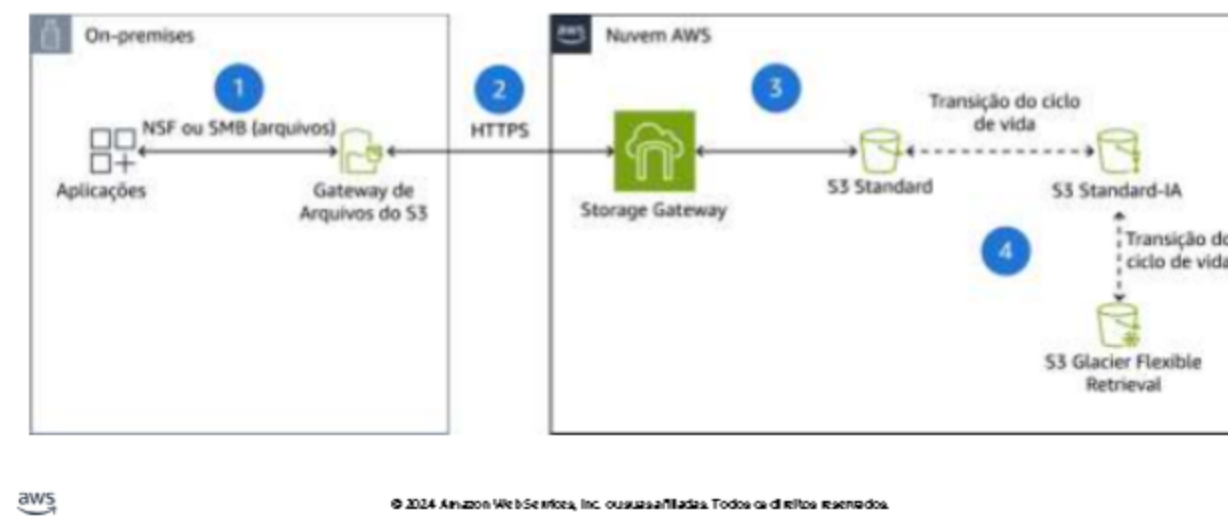
O Gateway de Arquivos do FSx fornece acesso on-premises rápido e de baixa latência aos compartilhamentos de arquivos armazenados e gerenciados pelo serviço FSx para Windows File Server. Ele usa o protocolo SMB e oferece aos usuários compartilhamentos virtualmente ilimitados de arquivos do Windows na nuvem AWS. Observe que a cobertura do Gateway de Arquivos do FSx está fora do escopo desta lição.

O Gateway de Volumes apresenta volumes de armazenamento de bloco às aplicações usando o protocolo iSCSI. Você pode usar o Gateway de Volumes para criar volumes de armazenamento de bloco e montá-los na forma de dispositivos iSCSI em seus servidores de aplicações on-premises. Com o Gateway de Volumes, você também pode fazer backup de volumes na forma de snapshots do Amazon EBS. O Gateway de Volumes gerencia volumes sobre o Amazon S3 e também usa armazenamento local.

O Gateway de Fitas apresenta uma biblioteca de fitas virtuais para a aplicação de backup on-premises. Ele usa o protocolo iSCSI para fornecer acesso às unidades de fita virtual. O Gateway de Fitas armazena as fitas virtuais no Amazon S3 e as transfere para as classes S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive a fim de minimizar o custo de armazenamento. Com o Gateway de Fitas, você pode estender as bibliotecas locais de backup em fita para a nuvem.

Gateway de Arquivos do S3

Armazene e acesse arquivos na forma de objetos no Amazon S3.



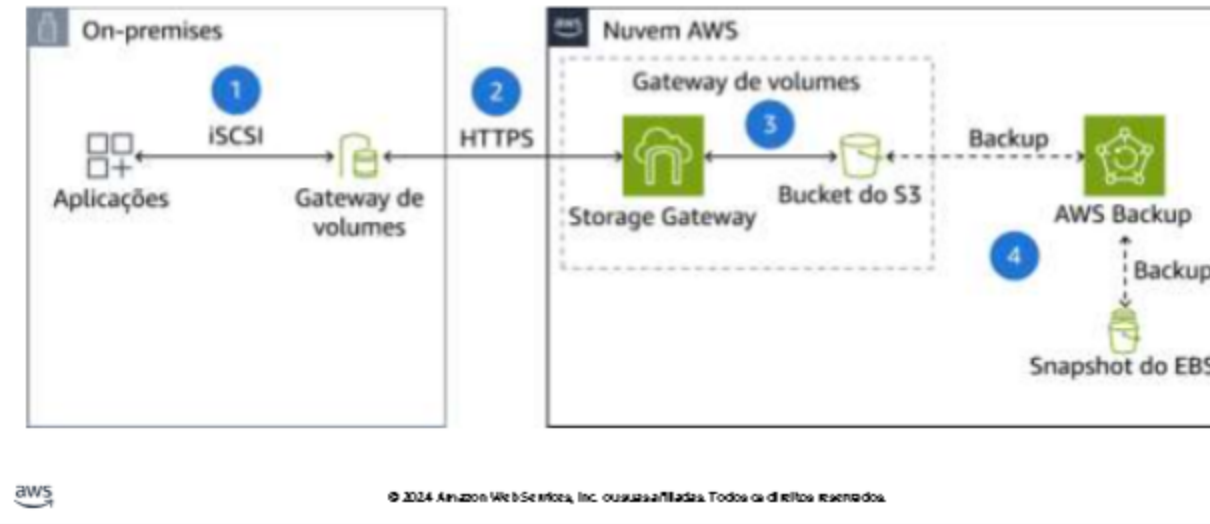
Com o Gateway de Arquivos do S3, as aplicações on-premises podem armazenar e recuperar arquivos na forma de objetos no Amazon S3 usando o protocolo NFS ou SMB. Quando estão no Amazon S3, os arquivos podem ser acessados por meio de um ponto de montagem ou diretamente na forma de objetos do S3. Os arquivos também se beneficiam dos recursos do Amazon S3, como versionamento, replicação entre Regiões e gerenciamento do ciclo de vida. Por exemplo, para minimizar os custos de armazenamento, você pode usar a storage class S3 Standard - Infrequent Access ou configurar o gerenciamento da funcionalidade Ciclo de Vida do S3 para armazenar arquivos no Amazon S3 Glacier ao longo do tempo.

O diagrama mostra como uma aplicação on-premises pode usar o Gateway de Arquivos do S3 para armazenar e acessar arquivos na forma de objetos no Amazon S3. As etapas são as seguintes:

1. A aplicação se conecta ao componente on-premises do Gateway de Arquivos do S3 usando o protocolo NFS ou SMB.
2. O gateway on-premises se comunica com o componente de serviço gerenciado do Storage Gateway na AWS usando o protocolo HTTPS.
3. O serviço armazena e acessa os arquivos em um bucket padrão do S3.
4. Uma configuração de ciclo de vida opcional no bucket faz a transição do conteúdo do bucket para uma storage class S3 Standard - Infrequent Access (S3 Standard - IA) primeiro, depois para uma storage class S3 Glacier Flexible Retrieval.

Gateway de volumes

Acesse o armazenamento de bloco na forma de volumes no Amazon S3.



O Gateway de Volumes fornece armazenamento de bloco para aplicações on-premises usando o protocolo iSCSI. Os dados dos volumes são armazenados no Amazon S3, e você pode fazer cópias pontuais dos volumes na forma de snapshots do Amazon EBS. Opcionalmente, você pode usar o AWS Backup para fazer cópias dos volumes e gerenciar a retenção deles. Você pode restaurar os snapshots do Amazon EBS em um volume do Gateway de Volumes ou do EBS.

Você pode executar o Gateway de Volumes em dois modos diferentes: em cache ou armazenado:

- No modo em cache, seus dados primários são armazenados no Amazon S3 e você mantém os dados acessados com frequência armazenados localmente. Essa opção resulta em uma economia substancial de custos para o armazenamento primário. Ela minimiza a necessidade de dimensionar o armazenamento on-premises, mantendo o acesso de baixa latência aos dados acessados com frequência.
- No modo armazenado, você armazena todo o conjunto de dados localmente, enquanto realiza backups assíncronos desses dados no Amazon S3. Esse modo fornece backups externos duráveis e baratos que você pode recuperar localmente ou pelo Amazon EC2.

O diagrama mostra como uma aplicação on-premises pode usar o Gateway de Volumes para acessar volumes de armazenamento de bloco armazenados no Amazon S3. As etapas são as seguintes:



O Gateway de Volumes fornece armazenamento de bloco para aplicações on-premises usando o protocolo iSCSI. Os dados dos volumes são armazenados no Amazon S3, e você pode fazer cópias pontuais dos volumes na forma de snapshots do Amazon EBS. Opcionalmente, você pode usar o AWS Backup para fazer cópias dos volumes e gerenciar a retenção deles. Você pode restaurar os snapshots do Amazon EBS em um volume do Gateway de Volumes ou do EBS.

Você pode executar o Gateway de Volumes em dois modos diferentes: em cache ou armazenado:

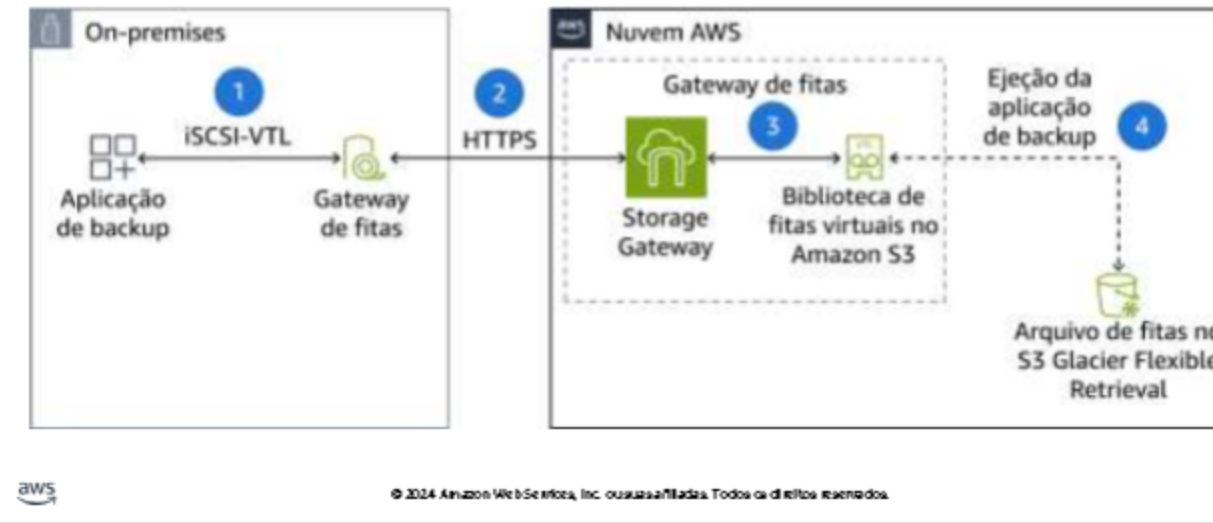
- No modo em cache, seus dados primários são armazenados no Amazon S3 e você mantém os dados acessados com frequência armazenados localmente. Essa opção resulta em uma economia substancial de custos para o armazenamento primário. Ela minimiza a necessidade de dimensionar o armazenamento on-premises, mantendo o acesso de baixa latência aos dados acessados com frequência.
- No modo armazenado, você armazena todo o conjunto de dados localmente, enquanto realiza backups assíncronos desses dados no Amazon S3. Esse modo fornece backups externos duráveis e baratos que você pode recuperar localmente ou pelo Amazon EC2.

O diagrama mostra como uma aplicação on-premises pode usar o Gateway de Volumes para acessar volumes de armazenamento de bloco armazenados no Amazon S3. As etapas são as seguintes:

1. A aplicação se conecta ao componente on-premises do Gateway de Volumes usando o protocolo iSCSI.
2. O gateway on-premises se comunica com o componente de serviço do Gateway de Volumes na AWS usando o protocolo HTTPS.
3. O serviço armazena e gerencia os volumes de armazenamento de bloco em um bucket do S3.
4. Opcionalmente, o proprietário da aplicação pode usar o serviço AWS Backup para fazer backup de dados de volume em um snapshot do Amazon EBS.

Gateway de fitas

Faça backup e archive dados em fita virtual no Amazon S3.



Com o Gateway de Fitas, você pode substituir as fitas físicas locais usadas para fazer backup de dados por fitas virtuais na nuvem AWS. O Gateway de Fitas disponibiliza à aplicação de backup uma interface de biblioteca de fitas virtuais que consiste em um conversor de mídia virtual, unidades de fita virtual e fitas virtuais. Ele armazena cada fita virtual no Amazon S3 e armazena os dados em cache localmente para acesso de baixa latência. Quando a aplicação de backup ejeta uma fita, o Gateway de Fitas faz a transição da fita virtual entre o Amazon S3 e as classes S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive para minimizar os custos de armazenamento.

O Gateway de Fitas oferece suporte à maioria das principais aplicações de backup para que você possa continuar usando seus fluxos de trabalho de backup em fita existentes.

O diagrama mostra como uma aplicação de backup on-premises pode usar o Gateway de Fitas para fazer backup de dados em uma biblioteca de fitas virtuais armazenada no Amazon S3. As etapas são as seguintes:

1. A aplicação se conecta ao componente on-premises do Gateway de Fitas usando o protocolo iSCSI-VTL.
2. O gateway on-premises se comunica com o componente de serviço do Gateway de Fitas na AWS usando o protocolo HTTPS.
3. O serviço armazena os dados de backup em uma fita virtual alojada em uma biblioteca de fitas virtuais no Amazon S3.

Com o Gateway de Fitas, você pode substituir as fitas físicas locais usadas para fazer backup de dados por fitas virtuais na nuvem AWS. O Gateway de Fitas disponibiliza à aplicação de backup uma interface de biblioteca de fitas virtuais que consiste em um conversor de mídia virtual, unidades de fita virtual e fitas virtuais. Ele armazena cada fita virtual no Amazon S3 e armazena os dados em cache localmente para acesso de baixa latência. Quando a aplicação de backup ejeta uma fita, o Gateway de Fitas faz a transição da fita virtual entre o Amazon S3 e as classes S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive para minimizar os custos de armazenamento.

O Gateway de Fitas oferece suporte à maioria das principais aplicações de backup para que você possa continuar usando seus fluxos de trabalho de backup em fita existentes.

O diagrama mostra como uma aplicação de backup on-premises pode usar o Gateway de Fitas para fazer backup de dados em uma biblioteca de fitas virtuais armazenada no Amazon S3. As etapas são as seguintes:

1. A aplicação se conecta ao componente on-premises do Gateway de Fitas usando o protocolo iSCSI-VTL.
2. O gateway on-premises se comunica com o componente de serviço do Gateway de Fitas na AWS usando o protocolo HTTPS.
3. O serviço armazena os dados de backup em uma fita virtual alojada em uma biblioteca de fitas virtuais no Amazon S3.
4. Quando a aplicação ejeta a fita, o Gateway de Fitas a arquiva nas classes S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive. Opcionalmente, o proprietário da aplicação pode usar o serviço AWS Backup para fazer backup de dados de volume em um snapshot do Amazon EBS.

Casos de uso do Storage Gateway

- Mova backups e arquivos para a nuvem.
- Reduza o armazenamento on-premises com compartilhamentos de arquivos com suporte em nuvem.
- Forneça às aplicações on-premises acesso de baixa latência aos dados armazenados na AWS.
- Forneça às aplicações on-premises uso contínuo do armazenamento da AWS.



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

10

O Storage Gateway é adequado para casos de uso em que você precisa se conectar e estender perfeitamente as aplicações on-premises ao armazenamento da AWS. Alguns casos de uso específicos incluem os seguintes:

- **Backups:** forneça backup baseado na nuvem de arquivos on-premises e aplicações de banco de dados com gerenciamento intuitivo e de baixo custo. Por exemplo, você pode usar o AWS Backup com o Storage Gateway para gerenciar o backup e a recuperação de volumes e facilitar o gerenciamento de backups. O Storage Gateway ajuda você a cumprir seus requisitos comerciais e normativos em relação à conformidade de backups.
- **Armazenamento econômico:** o Storage Gateway ajuda você a reduzir os desafios de custo, manutenção e scaling associados ao gerenciamento de ambientes de armazenamento on-premises. Você pode usá-lo para conceder à aplicação on-premises acesso a um armazenamento da AWS totalmente gerenciado, seguro e altamente confiável e acesso aos benefícios de custo associados a eles.
- **Armazenamento híbrido de baixa latência:** se você tem uma aplicação híbrida que acessa dados locais e dados na nuvem, o Storage Gateway oferece uma solução para acessar dados na nuvem com baixa latência. A VM ou o dispositivo de gateway local mantém um cache de dados gravados ou lidos recentemente para que as aplicações possam ter acesso de baixa latência aos dados armazenados de forma resiliente na AWS.
- **Armazenamento de grandes volumes de dados:** você pode usar o Storage Gateway para armazenar grandes volumes de dados provenientes de aplicações on-premises especializadas. Por exemplo, se uma aplicação criar um data lake para processamento posterior por um serviço de machine learning ou de Big Data analytics da AWS, ele poderá armazenar esses dados no Amazon S3 diretamente por meio do Storage Gateway.



Perguntas de verificação

1. Quais são os quatro tipos do Storage Gateway?
2. Quais são as duas maneiras de implantar o componente on-premises do Storage Gateway?
3. Um administrador de sistemas deseja arquivar os arquivos de log de um banco de dados on-premises na nuvem AWS e armazená-los pelo menor custo. Qual tipo do Storage Gateway o administrador deve escolher?



As respostas das perguntas são estas:

1. Quais são os quatro tipos do Storage Gateway?
Os quatro tipos de gateway de armazenamento são Gateway de Arquivos do S3, Gateway de Arquivos do FSx, Gateway de Volumes e Gateway de Fitas.
2. Quais são as duas maneiras de implantar o componente on-premises do Storage Gateway?
Você pode implantar o componente on-premises do Storage Gateway na forma de uma VM ou um dispositivo de hardware.
3. Um administrador de sistemas deseja arquivar os arquivos de log de um banco de dados on-premises na nuvem AWS e armazená-los pelo menor custo. Qual tipo do Storage Gateway o administrador deve escolher?
O administrador deve escolher o Gateway de Fitas porque ele faz a transição dos dados para as classes S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive a fim de minimizar os custos de armazenamento quando o processo de arquivamento é concluído.



Ideias principais



- O Storage Gateway fornece armazenamento durável de dados on-premises na nuvem AWS.
- O Storage Gateway oferece três tipos de interface de armazenamento para aplicações on-premises: arquivo, volume e fita.
- O Storage Gateway consiste em uma nuvem e um componente on-premises. O componente on-premises pode ser implantado na forma de uma VM ou um dispositivo de hardware.
- Use o Storage Gateway para cenários híbridos em que é necessário algum armazenamento on-premises, mas uma parte do armazenamento pode ser transferida para serviços de armazenamento na nuvem (Amazon S3, Amazon S3 Glacier, Amazon EBS).



Agradecemos sua atenção

Correções, feedback ou outras dúvidas?
Entre em contato conosco em
<https://support.aws.amazon.com/#/contacts/aws-training>.
Todas as marcas comerciais pertencem aos respectivos proprietários.

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

13